

Tema 7 — Gestión de errores

Laboratorio Guiado

Objetivos	Practicar la gestión de errores en Python: errores de ejecución, try/except, captura específica, else, finally, raise, validación de datos, excepciones personalizadas, relanzamiento y diagnóstico básico con traceback.
Material necesario	Terminal, Python 3.13, venv del Tema07, Visual Studio Code con extensiones Python y Jupyter, scripts del tema instalados en ~/Curso_Python/Tema07.

Laboratorio 1. Excepciones básicas y errores frecuentes

1. Actualizar el repositorio, abrir la carpeta del tema y activar el entorno virtual. El venv ya está creado.

```
git pull origin main
cd ~/Curso_Python/Tema07
source .venv/bin/activate
python --version
code .
```

2. Abrir el fichero 01_excepciones_basicas.py. Revisar un ejemplo de excepción no capturada. El código queda comentado para que el script completo pueda ejecutarse sin detenerse.

```
# Este código generaría ValueError porque "ssh" no puede convertirse a entero.
# Se deja comentado para que el script completo pueda ejecutarse.
#
# puerto = "ssh"
# numero = int(puerto)
# print(numero)

print("Ejemplo no capturado revisado en comentarios.")
```

3. Aplicar try/except básico para capturar un ValueError al convertir texto no numérico.

```
valor = "ssh"

try:
    puerto = int(valor)
    print("Puerto convertido:", puerto)
except ValueError:
    print(f"No se puede convertir {valor!r} a número entero.")
```

4. Capturar el objeto de excepción con as para mostrar un mensaje claro y, si aporta valor, un detalle técnico.

```
valor = "https"
```

```
try:
    puerto = int(valor)
    print("Puerto convertido:", puerto)
except ValueError as error:
    print("Puerto no válido.")
    print("Detalle técnico:", error)
```

5. Revisar errores frecuentes al trabajar con diccionarios y listas: KeyError e IndexError.

```
datos = {"ssh": 22}
servicios = ["ssh", "nginx"]

try:
    print("Puerto de api:", datos["api"])
except KeyError as error:
    print("Clave inexistente en diccionario:", error)

try:
    print("Servicio en posición 5:", servicios[5])
except IndexError as error:
    print("Índice fuera de rango:", error)
```

6. Capturar una división entre cero y después agrupar varias excepciones cuando la respuesta sea la misma.

```
dividendo = 10
divisor = 0

try:
    resultado = dividendo / divisor
    print(resultado)
except ZeroDivisionError:
    print("No se puede dividir por cero.")

datos = ["22", "abc"]
indice = 2

try:
    puerto = int(datos[indice])
    print("Puerto:", puerto)
except (ValueError, IndexError) as error:
    print("No se pudo obtener el puerto.")
    print("Tipo:", type(error).__name__)
    print("Detalle:", error)
```

7. Ejecutar el script completo.

```
python 01_excepciones_basicas.py
```

Resultado esperado: el alumno debe reconocer excepciones habituales y capturar fallos previsibles sin envolver más código del necesario.

Laboratorio 2. Orden de captura, else y finally

1. Abrir el fichero 02_orden_else_finally.py. Revisar la captura específica y el orden de los bloques except.

```
dividendo = "10"
divisor = "2"

# Cambia divisor por "0" para provocar ZeroDivisionError.
# Cambia divisor por "dos" para provocar ValueError.
# Comenta la conversión int(divisor) para provocar TypeError.
try:
    dividendo = int(dividendo)
    divisor = int(divisor)
    resultado = dividendo / divisor
    print("Resultado:", resultado)
except ValueError:
    print("Conversión inválida.")
except TypeError:
    print("El divisor no es numérico.")
except ZeroDivisionError:
    print("No se puede dividir por cero.")
except Exception as error:
    print("Error general no previsto:", type(error).__name__, error)
```

2. Comprobar que la captura genérica debe quedar al final, después de los errores específicos.

```
valor = "abc"

try:
    numero = int(valor)
    print(numero)
except ValueError:
    print("ValueError capturado de forma específica.")
except Exception:
    print("Captura general.")
```

3. Usar else para separar el camino correcto de la gestión del error.

```
valor = "443"

try:
    puerto = int(valor)
except ValueError:
    print("Puerto no válido.")
else:
    print(f"Puerto aceptado: {puerto}")
```

4. Usar finally para ejecutar limpieza final, haya error o no.

```
valor = "22"
conexion_abierta = False

try:
    conexion_abierta = True
```

```
print("Conexión abierta:", conexion_abierta)
puerto = int(valor)
print("Puerto convertido:", puerto)
except ValueError:
    print("Puerto no válido.")
else:
    print("Operación terminada correctamente.")
finally:
    conexion_abierta = False
    print("Conexión abierta:", conexion_abierta)
```

5. Probar un caso con error y comprobar que finally se ejecuta igualmente.

```
valor = "ssh"
recurso_abierto = False

try:
    recurso_abierto = True
    print("Recurso abierto:", recurso_abierto)
    puerto = int(valor)
    print("Puerto convertido:", puerto)
except ValueError as error:
    print("Error al convertir el puerto:", error)
finally:
    recurso_abierto = False
    print("Recurso abierto:", recurso_abierto)
```

6. Ejecutar el script completo.

```
python 02_orden_else_finally.py
```

Resultado esperado: el alumno debe comprender el orden de los except y diferenciar try, except, else y finally en un flujo legible.

Laboratorio 3. Validación, EAFP y raise

1. Abrir el fichero 03_validacion_raise.py. Comparar el enfoque LBYL, donde se comprueba antes de operar.

```
puertos = {"ssh": 22, "nginx": 443}
servicio = "api"

if servicio in puertos:
    print(puertos[servicio])
else:
    print("Servicio no registrado.")
```

2. Comparar con el enfoque EAFP, donde se intenta la operación y se captura el fallo si aparece.

```
try:
    print(puertos[servicio])
except KeyError:
    print("Servicio no registrado.")
```

3. Usar get() como alternativa de acceso seguro cuando se quiere un valor por defecto.

```
print(puertos.get(servicio, "Servicio no registrado."))
```

4. Lanzar una excepción con raise cuando una función recibe un dato fuera de rango.

```
def validar_puerto(puerto):  
    """  
    Valida que un puerto esté en el rango permitido.  
  
    Raises:  
        ValueError: si el puerto está fuera de rango.  
    """  
    if not 1 <= puerto <= 65535:  
        raise ValueError("Puerto fuera de rango")  
    return puerto  
  
print(validar_puerto(443))  
  
# Descomenta para comprobar el error:  
# print(validar_puerto(70000))
```

5. Validar argumentos dentro de una función que construye endpoints.

```
def crear_endpoint(servicio: str, puerto: int) -> str:  
    """  
    Construye un endpoint servicio:puerto.  
  
    Raises:  
        ValueError: si el servicio está vacío o el puerto está fuera de rango.  
    """  
    if not servicio:  
        raise ValueError("Servicio vacío")  
    if not 1 <= puerto <= 65535:  
        raise ValueError("Puerto fuera de rango")  
    return f"{servicio}:{puerto}"  
  
print(crear_endpoint("ssh", 22))  
  
# Descomenta para comprobar los errores:  
# print(crear_endpoint("", 22))  
# print(crear_endpoint("ssh", 70000))
```

6. Procesar una colección separando valores válidos y rechazados, sin detener todo el proceso por un único dato defectuoso.

```
datos = ["22", "ssh", "443", "70000"]  
validos = []  
rechazados = []  
  
for valor in datos:  
    try:
```

```
        validos.append(validar_puerto(int(valor)))
    except ValueError as error:
        rechazados.append((valor, str(error)))

print("Válidos:", validos)
print("Rechazados:", rechazados)
```

7. Ejecutar el script completo.

```
python 03_validacion_raise.py
```

Resultado esperado: el alumno debe diferenciar validación previa, captura posterior y uso de raise para rechazar estados inválidos.

Laboratorio 4. Relanzamiento, excepciones personalizadas y traceback

1. Abrir el fichero 04_relanzar_personalizadas_traceback.py. Revisar una función que captura un error para añadir contexto y después lo relanza con raise.

```
def convertir_puerto(valor):
    """
    Convierte un texto a entero.

    Si falla, añade contexto y relanza la excepción original.
    """
    try:
        return int(valor)
    except ValueError:
        print(f"Fallo al convertir el puerto: {valor}")
        raise

print(convertir_puerto("22"))

try:
    convertir_puerto("ssh")
except ValueError as error:
    print("El llamador recibe el error relanzado:", error)
```

2. Crear una excepción personalizada para representar un error propio del dominio del programa.

```
class ServicioNoDisponibleError(Exception):
    """Error propio del dominio: un servicio esperado no está disponible."""
    pass

def comprobar_servicio(nombre, activo):
    """
    Comprueba si un servicio está activo.

    Raises:
        ServicioNoDisponibleError: si el servicio no está activo.
    """
```

```
"""
    if not activo:
        raise ServicioNoDisponibleError(f"{nombre} no está activo")
    return "OK"

try:
    estado = comprobar_servicio("api", False)
except ServicioNoDisponibleError as error:
    print("Incidencia de servicio.")
    print("Detalle:", error)
else:
    print(estado)
```

3. Usar traceback para imprimir información técnica durante el diagnóstico.

```
import traceback

try:
    int("ssh")
except ValueError as error:
    print("Error controlado:", error)
    print("Traceback técnico:")
    traceback.print_exc()
```

4. Documentar en el docstring qué errores relevantes puede lanzar una función.

```
def obtener_puerto(config, servicio):
    """Devuelve el puerto de un servicio.

    Args:
        config: diccionario con servicios y puertos.
        servicio: nombre del servicio buscado.

    Returns:
        Puerto asociado al servicio.

    Raises:
        KeyError: si el servicio no existe.
    """
    return config[servicio]

puertos = {"ssh": 22}

print(obtener_puerto.__doc__)
print("Puerto ssh:", obtener_puerto(puertos, "ssh"))

try:
    print(obtener_puerto(puertos, "api"))
except KeyError as error:
    print("Servicio no definido en configuración:", error)
```

5. Ejecutar el script completo. Observar que traceback.print_exc() muestra una traza técnica aunque el error esté controlado.

```
python 04_relanzar_personalizadas_traceback.py
```

Resultado esperado: el alumno debe entender cuándo relanzar, cuándo crear una excepción propia y cómo usar trazas técnicas para diagnóstico.

Laboratorio 5. Ejercicio integrado de gestión de errores

1. Abrir el fichero 05_ejercicio_integrado_gestion_errores.py. Revisar las líneas de entrada con registros correctos, puertos no válidos, servicios detenidos y líneas mal formadas.

```
lineas = [  
    "ssh;22;activo",  
    "nginx;443;activo",  
    "api;no_numero;activo",  
    "backup;70000;activo",  
    "rdp;3389;detenido",  
    "malformada",  
]  
  
for linea in lineas:  
    print(linea)
```

2. Definir una excepción personalizada para servicios detenidos.

```
class ServicioDetenidoError(Exception):  
    """Error de dominio: el servicio está registrado, pero no está activo."""  
    pass  
  
print("Excepción personalizada definida.")
```

3. Crear funciones de validación e interpretación de líneas. Las funciones lanzan ValueError si el formato o el puerto son incorrectos.

```
def validar_puerto(puerto):  
    """Valida el rango de un puerto."""  
    if not 1 <= puerto <= 65535:  
        raise ValueError("Puerto fuera de rango")  
    return puerto  
  
def interpretar_linea(linea):  
    """  
    Convierte una línea de inventario en un diccionario.  
  
    Raises:  
        ValueError: si el formato no es correcto o el puerto no es válido.  
    """  
    partes = linea.split(";")  
  
    if len(partes) != 3:  
        raise ValueError("Formato incorrecto")  
  
    nombre, puerto_txt, estado = partes
```



```
nombre = nombre.strip().lower()
estado = estado.strip().lower()

puerto = validar_puerto(int(puerto_txt))

return {
    "nombre": nombre,
    "puerto": puerto,
    "activo": estado == "activo",
}
```

4. Crear una función que comprueba disponibilidad y lanza la excepción personalizada si el servicio está detenido.

```
def comprobar_disponible(servicio):
    """
    Comprueba si un servicio está activo.

    Raises:
        ServicioDetenidoError: si el servicio está detenido.
    """
    if not servicio["activo"]:
        raise ServicioDetenidoError(f'{servicio["nombre"]} está detenido')
    return servicio
```

5. Procesar los registros con try/except/else/finally. Los errores se separan por categoría y el proceso continúa.

```
servicios_validos = []
rechazados = []
servicios_detenidos = []

for linea in lineas:
    recurso_abierto = False

    try:
        recurso_abierto = True
        servicio = interpretar_linea(linea)
        servicio = comprobar_disponible(servicio)

    except ServicioDetenidoError as error:
        servicios_detenidos.append((linea, str(error)))

    except ValueError as error:
        rechazados.append((linea, str(error)))

    else:
        servicios_validos.append(servicio)

    finally:
        recurso_abierto = False

print("Servicios válidos:", servicios_validos)
print("Servicios detenidos:", servicios_detenidos)
print("Registros rechazados:", rechazados)
```

6. Generar el reporte final de servicios válidos y contadores de resultado.

```
for servicio in servicios_validos:
    print(f'{servicio["nombre"]}:{servicio["puerto"]} -> OK')

print("Total válidos:", len(servicios_validos))
print("Total detenidos:", len(servicios_detenidos))
print("Total rechazados:", len(rechazados))
```

7. Ejecutar el script completo.

```
python 05_ejercicio_integrado_gestion_errores.py
```

Resultado esperado: el alumno debe integrar captura específica, validación, raise, excepción personalizada, else y finally en un flujo de procesamiento robusto.

Ejercicios propuestos

1. Crear un script src/validar_puerto_usuario.py que reciba varios valores de puerto definidos en una lista y separe válidos y rechazados.
2. Crear un script src/acceso_configuracion.py con un diccionario de servicios y puertos. Probar acceso con clave existente, get() y captura de KeyError.
3. Crear un script src/division_controlada.py que divida varios pares de números y capture ZeroDivisionError y ValueError.
4. Crear un script src/validar_endpoint.py con una función crear_endpoint() que lance ValueError si el servicio está vacío o el puerto está fuera de rango.
5. Crear un script src/error_personalizado_backup.py con una excepción BackupNoDisponibleError y una función que la lance cuando un backup esté marcado como fallido.
6. Crear un script src/procesar_registros.py que procese una lista de líneas nombre;puerto, separando registros correctos e incorrectos sin detener el programa.

Guía de resolución de problemas

Problema	Diagnóstico	Solución
No aparece (Tema07) en el prompt	El entorno virtual no está activado.	Ejecutar source .venv/bin/activate desde ~/Curso_Python/Tema07.
El script no se encuentra	La terminal no está situada en el directorio del tema.	Ejecutar cd ~/Curso_Python/Tema07 y comprobar ls -la.
ValueError al convertir con int()	El texto no representa un número entero válido.	Revisar el dato de entrada o capturar ValueError para informar del problema.

KeyError al leer un diccionario	La clave solicitada no existe.	Comprobar con in, usar get() o capturar KeyError si el fallo es esperable.
IndexError al leer una lista	El índice solicitado está fuera del rango de la colección.	Comprobar len() y recordar que el primer índice es 0.
ZeroDivisionError en una operación	El divisor vale 0.	Validar el divisor antes de dividir o capturar ZeroDivisionError si puede ocurrir.
Exception oculta errores específicos	El bloque except Exception está antes que otros except o es demasiado amplio.	Colocar los except específicos primero y usar Exception solo con un motivo claro.
finally se ejecuta aunque hubo error	Ese es el comportamiento normal de finally.	Usar finally para limpieza final, no para el camino correcto del programa.
traceback.print_exc() muestra una traza aunque el error está capturado	traceback imprime la información técnica del error actual.	Usarlo para diagnóstico; en producción normalmente registrar el detalle y mostrar mensajes controlados.